homework09

P261-习题 10.3		3; 5; 10;
P272-习题 10.4		3; 8; 16;
P303-习题 11.2	A 类	3; 5; 8;
	B 类	8;

3、计算 $\iint_S \frac{x^2}{a^4}\,ds$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1(a,b,c>0)$

解: 依题意, $S: z=c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}, (x,y)\in D$

$$\Rightarrow z_x=\frac{-cx}{a^2}\Big/\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}=\frac{-c^2x}{a^2z},\quad z_y=\frac{-cy}{b^2}\Big/\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}=\frac{-c^2y}{b^2z}$$

$$\Rightarrow ds=\frac{c^2}{z}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}\,dxdy$$

$$\Rightarrow I=\iint_D \frac{x^2}{a^4}\,\frac{c^2}{z}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{1}{c^2}\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)}\,dxdy$$

5、计算 $\iint_S \frac{ds}{x^2+y^2+z^2}$，其中 S 为双曲线 $y^2-z^2=1(y\geq 1)$ 绕 z 轴旋转一周所得的单叶双曲面被平面 $z=0$ 和 $z=1$ 所截的部分.

解: $S: y^2+x^2-z^2=1 \Rightarrow z=\sqrt{x^2+y^2-1}, (x,y)\in D$

$$\Rightarrow z_x=\frac{x}{z}, z_y=\frac{y}{z} \Rightarrow ds=\frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{z}\,dxdy$$

$$\Rightarrow I=\iint_D \frac{dxdy}{z\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \quad D: r\in[1,\sqrt{2}], \theta\in[0,2\pi]$$

$$\Rightarrow I=\int_1^{\sqrt{2}} dr\int_0^{2\pi} d\theta \frac{r}{\sqrt{r^2-1}\sqrt{2r^2-1}}=2\pi\int_1^2 \frac{dt/2}{\sqrt{(t-1)(2t-1)}}$$

$$=\int_1^2 \frac{\pi\,dt}{\sqrt{2t^2-3t+1}}=\int_1^2 \frac{\pi\,dt}{(\sqrt{2}t-\frac{3}{2\sqrt{2}})^2-\frac{1}{8}}$$

$$=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\ln\left|(4t-3)+\sqrt{(4t-3)^2-1}\right|_1^2=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\ln(5+\sqrt{24})$$

10、计算 $\iint_S z\,ds$, 其中 S 为曲面 $\mathbf{r}(u,v)=(u+v,u-v,uv), 0\le u\le 1, 0\le v\le 1$

解: 依题意,

$$(A,B,C)=r_u\times r_v=\begin{vmatrix} i & j & k\\ 1 & 1 & v\\ 1 & -1 & u\end{vmatrix}=\big(u+v,v-u,2\big)$$

$$\Rightarrow ds=\sqrt{2(u^2+v^2)+4}\,dudv$$

$$\Rightarrow I=\iint_D u\,v\sqrt{2(u^2+v^2)+4}\,dudv=\int_0^1 du\int_0^1 dvuv\sqrt{2(u^2+v^2)+4}$$

$$=\int_0^1 du\big(2(u^2+v^2)+4\big)^{\frac{3}{2}}\frac{u}{6}\Big|_0^1=\frac{1}{6}\int_0^1 u\big((2u^2+6)^{\frac{3}{2}}-(2u^2+4)^{\frac{3}{2}}\big)\,du$$

$$=\frac{1}{6}\big((2u^2+6)^{\frac{5}{2}}\frac{1}{10}-(2u^2+4)^{\frac{5}{2}}\frac{1}{10}\big)\Big|_0^1=\frac{1}{60}\big(8^{\frac{5}{2}}-6^{\frac{5}{2}}-6^{\frac{5}{2}}+4^{\frac{5}{2}}\big)$$

$$=\frac{8}{15}(4\sqrt{2}+1)-\frac{6}{5}\sqrt{6}$$

3、计算 $\iint_{\Sigma}(y-z)\,dydz+(z-x)\,dzdx+(x-y)\,dxdy$, 其中 Σ 是圆柱面 $x^2+y^2=a^2,(0\le z\le h)$ 的外侧.

解: 依题意 $\Sigma:=\Sigma_1\cup\Sigma_2$

$$\Sigma_1: x=\sqrt{a^2-y^2},(y,z)\in D,\text{方向向前},n_{\text{法}}=(x,y,0)$$

$$\Rightarrow I_1=\iint_{\Sigma_1}(\cdots)=\iint_{\Sigma_1}\left((y-z)+(z-x)\frac{y}{x}+0\right)dydz$$

$$=\iint_{D}\left((y-z)+(z-x)\frac{y}{x}\right)dydz=\iint_{D}(-z)\,dydz=-h^2a$$

$$\Sigma_2: x=-\sqrt{a^2-y^2},(y,z)\in D,\text{方向向后},n_{\text{法}}=(x,y,0)$$

$$\Rightarrow I_2=\iint_{\Sigma_2}(\cdots)=\iint_{\Sigma_2}\left((y-z)+(z-x)\frac{y}{x}+0\right)dydz$$

$$=\iint_{D}\left((y-z)+(z-x)\frac{y}{x}\right)(-dydz)=\iint_{D}z\,dydz=h^2a$$

$$\Rightarrow I=0.$$

8、计算 $\iint_{\Sigma} x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy$, 其中 Σ 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 1$ 所截下部分的上侧.

解: 依题意, $\Sigma : z = x^2 + y^2, (x, y) \in D$, 方向向上, $n_{法} = (2x, 2y, -1)$

$$\Rightarrow I = \iint_{\Sigma} \big(x(-2x) + y(-2y) + z\big)\,dxdy = \iint_{D} -(x^2 + y^2)\,dxdy$$

$$= -\int_0^1 dr \int_0^{2\pi} d\theta\, r^3 = 2\pi \frac{-1}{4} r^4 \Big|_0^1 = \frac{-\pi}{2}.$$

16、计算 $\iint_{\Sigma} x\,dydz$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 被平面 $z=x$ 与 $z=0$ 所截出的部分 (满足 $0\le z\le x$), 取外侧.

解: 依题意, $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2$

$$\Sigma_1: y=\sqrt{R^2-x^2},(x,z)\in D, \text{方向向右}, n_{\text{法}}=(x,y,0)$$

$$\Rightarrow I_1=\iint_{\Sigma_1} x\,dydz=\iint_{\Sigma_1}\frac{x^2}{y}\,dzdx=\iint_D\frac{x^2}{\sqrt{R^2-x^2}}dzdx$$

$$=\int_0^R dx\int_0^x dz\frac{x^2}{\sqrt{R^2-x^2}}=\int_0^R\frac{x(R^2-(R^2-x^2))\,dx}{\sqrt{R^2-x^2}}$$

$$=R^2(R^2-x^2)^{\frac{1}{2}}(-1)+(R^2-x^2)^{\frac{3}{2}}\frac{1}{3}\Big|_0^R=\frac{2}{3}R^3$$

$$\Sigma_2: y=-\sqrt{R^2-x^2},(x,z)\in D, \text{方向向左}, n_{\text{法}}=(x,y,0)$$

$$\Rightarrow I_2=\iint_{\Sigma_2} x\,dydz=\iint_{\Sigma_2}\frac{x^2}{y}\,dydz=\iint_D\frac{x^2}{-\sqrt{R^2-x^2}}(-dzdx)$$

$$\Rightarrow I_2=I_1\Rightarrow I=\frac{4}{3}R^3$$

A. 3、求 $I=\iint_{\Sigma}(x-y^2)\,dydz+(y-z^2)\,dzdx+(z-x^2)\,dxdy$, 其中 Σ 是锥面 $z^2=x^2+y^2$ 在 $0\le z\le h$ 部分的下侧.

解: 记 $P=(x-y^2), Q=(y-z^2), R=(z-x^2)$,

记 $J=\iint_{\Sigma_2}(P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy)$ $\Sigma_2: z=h,(x,y)\in D$, 方向向上

$$\Rightarrow I+J=\iiint_{\Omega}\left(P_x+Q_y+R_z\right)dv=\iiint_{\Omega}(1+1+1)\,dv$$

$$=3V(\Omega)=3\,\pi\,h^2\,h\,\frac{1}{3}=\pi\,h^3$$

$$J=\iint_{\Sigma}(z-x^2)\,dxdy=\iint_{D}(h-x^2)\,dxdy=\iint_{D}(h-\frac{x^2+y^2}{2})\,dxdy$$

$$=\int_0^h dr\int_0^{2\pi}d\theta(h-\frac{r^2}{2})r=2\pi\left(h-\frac{r^2}{2}\right)^2(\frac{-1}{2})\Big|_0^h=\pi\left(h^2-(h-\frac{h^2}{2})^2\right)$$

$$\Rightarrow I=\frac{h^4}{4}\pi$$

A. 5、计算 $I=\iint_{\Sigma} 2(1-x^2)\,dydz+8xy\,dzdx-4xz\,dxdy$, 其中 Σ 是曲线 $x=e^y(0\le y\le a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面, 定向取外侧.

解: 记 $P=2(1-x^2), Q=8xy, R=-4xz$,

$$J=\iint_{\Sigma_2}(P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy) \quad K=\iint_{\Sigma_2}(P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy)$$

$$\Sigma_2: x=1,(y,z)\in D_2, \text{方向向后}, \quad \Sigma_3: x=e^a,(y,z)\in D_2, \text{方向向前}$$

$$\Rightarrow I+J+K=\iiint_{\Omega}\left(P_x+Q_y+R_z\right)dv=\iiint_{\Omega}(-4x+8x-4x)\,dv=0$$

$$J=\iint_{\Sigma_2}P\,dydz=\iint_{D_2}0\,(-dydz)=0$$

$$K=\iint_{\Sigma_3}P\,dydz=\iint_{D_3}2(1-e^{2a})\,(dydz)=2(1-e^{2a})a^2\pi$$

$$\Rightarrow I=2(e^{2a}-1)a^2\pi$$

A. 8、计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\frac{x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy}{(x^2+y^2+4z^2)^{3/2}}$, 其中 Σ 是球面 $(x-1)^2+y^2+z^2=a^2(a>0,a\neq 1)$, 定向取外侧.

解: 记 $P=\frac{x}{(x^2+y^2+4z^2)^{3/2}}$, $Q=\frac{y}{(x^2+y^2+4z^2)^{3/2}}$, $R=\frac{z}{(x^2+y^2+4z^2)^{3/2}}$, 则

$$P_x=\frac{1}{(x^2+y^2+4z^2)^{3/2}}-\frac{3}{2}\frac{x\,2x}{(x^2+y^2+4z^2)^{5/2}},$$

$$Q_y=\frac{1}{(x^2+y^2+4z^2)^{3/2}}-\frac{3}{2}\frac{y\,2y}{(x^2+y^2+4z^2)^{5/2}},$$

$$R_z=\frac{1}{(x^2+y^2+4z^2)^{3/2}}-\frac{3}{2}\frac{4z\,2z}{(x^2+y^2+4z^2)^{5/2}}\Rightarrow P_x+Q_y+R_z=0$$

$$\Rightarrow a\in(0,1)\text{时},\ I=\iiint_{\Omega_1}(P_x+Q_y+R_z)\,dv=0$$

$a>1$时, 取$J=\iint_{\Sigma_2}(P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy)$ $\Sigma_2: x^2+y^2+4z^2=\varepsilon^2$, 方向向内

$$\Rightarrow I+J=\iiint_{\Omega_2}(P_x+Q_y+R_z)\,dv=0$$

$$J=\frac{1}{\varepsilon^3}\iint_{\Sigma_2}(xdydz+ydzdx+zdxdy)=\frac{-1}{\varepsilon^3}\iiint_{\Omega_3}3\,dv=\frac{-3}{\varepsilon^3}V(\Omega_3)=-2\pi$$

$$\Rightarrow I=2\pi.$$

B. 8、设曲面 Σ 是锥面 $x=\sqrt{y^2+z^2}$ 与两球面 $x^2+y^2+z^2=1$, $x^2+y^2+z^2=2$ 所围立体表面的外侧, 试计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} x^3\,dydz+\left(y^3+f(yz)\right)dzdx+\left(z^3+f(yz)\right)dxdy,$$

其中 $f(u)$ 是连续可微的奇函数.

解: 依题意, 记 $P=x^3, Q=y^3+f(yz), R=z^3+f(yz)$, 则

$$I=\iiint_{\Omega}\left(P_x+Q_y+R_z\right)dv=\iiint_{\Omega}\left(3(x^2+y^2+z^2)+(y+z)\,f'(yz)\right)dv$$

$$=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,dv \qquad \text{由区域关于 } (y,z) \text{ 的中心对称性}$$

$$\Omega: x\geq\sqrt{y^2+z^2}, 1\leq x^2+y^2+z^2\leq 2$$

$$\Rightarrow x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi\cos\theta, z=r\sin\varphi\sin\theta$$

$$\Rightarrow dv=r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta, \quad \Omega: 1\leq r\leq\sqrt{2}, \varphi\in[0,\frac{\pi}{4}], \theta\in[0,2\pi]$$

$$\Rightarrow I=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/4}d\varphi\int_1^{\sqrt{2}}r^4\sin\varphi=3\,2\pi\,(-\cos\varphi)\Big|_0^{\pi/4}\,\frac{1}{5}r^5\Big|_1^{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow I=\frac{3}{5}\pi(\sqrt{2}-1)(4\sqrt{2}-1)$$